

設備狀態回報 API 的規範

基本資訊

項目	內容
實作檔案	api/大概是 API 吧/control_device/device_status_update.py
方法	POST / CGI stdin
Endpoint	/control_device/device_status_update.py
Content-Type	application/json; charset=utf-8
App 互動	一般不由 App 呼叫；App 透過儀表板查詢 API 讀取結果。
ESP 互動	ESP32 或 MQTT Worker 回報命令執行狀態。

POST Request Parameters

欄位	型別	Required	說明
command_id	string	false	對應控制命令；開機/心跳可為 BOOT。
family_id	integer	true	設備所屬場域 ID。
device_id	string	true	ESP32 設備 ID。
status	string	true	SUCCEEDED、FAILED、TIMEOUT。
physical_state	string	false	LOCKED、UNLOCKED、ON、OFF 等。
battery	integer	false	電量百分比；無電池可固定 100 或 NULL。
rsi	integer	false	Wi-Fi RSSI dBm。
error_code	string	false	失敗時的設備錯誤碼。

ESP32 → API Request Packet

```
{
  "payload": {
    "command_id": "CMD_20260707151855_067a1154",
    "family_id": 12,
    "device_id": "ESP32_LOCK_001",
    "status": "SUCCEEDED",
    "physical_state": "UNLOCKED",
    "battery": 87,
    "rsi": -52,
    "error_code": null
  }
}
```

Processing Rules

編號	規則
1	檢查 family_id、device_id、status。
2	檢查 device 是否存在；若不存在回 DEVICE_NOT_FOUND。
3	若 command_id 對應 control_commands，更新 status、response_payload、completed_at。
4	新增 device_telemetry，telemetry_data 保存完整狀態封包。
5	寫入 audit_logs，記錄設備狀態回報事件。
6	回傳更新結果給測試者或 Worker。

API 對 SQL 寫入內容

資料表	寫入 / 更新欄位	觸發時機與說明
control_commands	UPDATE status, response_payload, completed_at	當 payload.command_id 能對應命令時更新。
device_telemetry	INSERT family_id, device_id, command_id, status, physical_state, telemetry_data, battery, rssi, recorded_at	每次有效狀態回報都新增一筆歷史紀錄。
audit_logs	INSERT DEVICE_STATUS 事件，raw_data 保存 ESP 狀態封包	用於狀態回報稽核與故障追蹤。

API → App / Worker Response Packet

```
{
  "status": "Success",
  "message": "Device status updated.",
  "data": {
    "command_id": "CMD_...",
    "device_id": "ESP32_LOCK_001",
    "status": "SUCCEEDED",
    "physical_state": "UNLOCKED"
  }
}
```

Error Responses

HTTP 狀態	錯誤碼	說明
400	INVALID_JSON / MISSING_FIELD	JSON 格式錯誤或缺少必要欄位。
403	ROLE_DENIED / TOKEN_FORMAT_INVALID / TOKEN_EXPIRED / TOKEN_USED_UP	角色不符、訪客令牌格式錯誤、過期或次數耗盡。
404	DEVICE_NOT_FOUND / FAMILY_NOT_FOUND / TOKEN_NOT_FOUND	查無設備、場域或令牌。
409	DEVICE_REVOKED / DUPLICATE_RECORD	設備狀態衝突或不可重複操作。
500	DB_DRIVER_MISSING / INTERNAL_ERROR	資料庫驅動、SQL 或伺服器內部錯誤。

注意事項

- 此 API 是 ESP/Gateway 回報入口，不建議讓一般 App 使用者直接呼叫。
- recorded_at 由資料庫產生；ESP 端若提供 device_time，可放在 telemetry_data 內。
- Dashboard 的 connection_health 依此 API 寫入的最新 telemetry 判斷。

測試呼叫範例

App 端以 HTTPS POST 送出 JSON；本機測試可用 curl 或 printf 對應 CGI stdin。

```
POST /control_device/device_status_update.py
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
{
  "payload": {
    "command_id": "CMD_20260707151855_067a1154",
    "family_id": 12,
    "device_id": "ESP32_LOCK_001",
    "status": "SUCCEEDED",
    "physical_state": "UNLOCKED",
    "battery": 87,
    "rssi": -52,
    "error_code": null
  }
}
```

```
curl -X POST "http://localhost:8000/control_device/device_status_update.py" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"payload": {"command_id": "CMD_20260707151855_067a1154", "family_id": 12, "device_id": "ESP32_LOCK_001", "status": "SUCCEEDED", "physical_state": "UNLOCKED", "battery": 87, "rssi": -52, "error_code": null}}'
```